

Universidad de Concepción · Departamento de Ingeniería Industrial
Taller de Gestión de Operaciones — Ingeniería Civil Industrial

Herramienta de apoyo algorítmico para la programación de horarios de clases

Colegio Madres Dominicas, Concepción · Proyecto Timetabling

Integrantes

Carlos Pacheco
Ignacio Valenzuela
Matías Rocha

Profesor

Eduardo Salazar Hornig

Entrega

Informe de Avance
Semestre 2026-2

Un establecimiento con 130 años de operación continua

Fundado en 1896 por Carmela Romero de Espinosa como Liceo de Señoritas, y entregado en 1956 a la Congregación Dominicanas Misioneras de la Sagrada Familia. Desde 1998 es un establecimiento mixto.

Hoy imparte enseñanza preescolar, básica y media en calle Freire 114, Concepción, bajo el lema *“Saber más para servir mejor”*.



Infraestructura relevante para el horario

Dos gimnasios, sala de música y arte, laboratorios de física, química y computación, sala de recursos audiovisuales, salón de actos y sala de usos múltiples.

Todos son espacios **compartidos y no duplicables**: cada uno admite un solo curso por bloque.

27

cursos, en secciones paralelas A y B

930

estudiantes matriculados

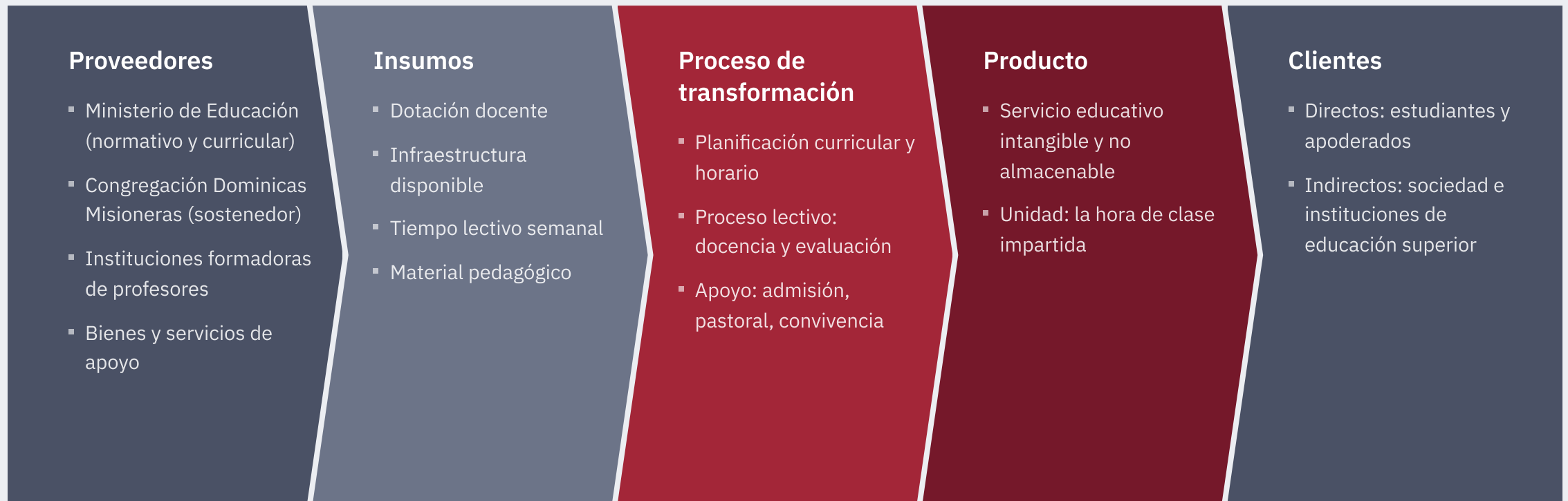
55

profesores en la planta docente

1896

año de fundación

El colegio transforma recursos en horas de clases impartidas



Retroalimentación: los resultados de evaluación orientan la planificación del período siguiente

La elaboración del horario es programación de operaciones

Planificación

Planificación curricular anual y elaboración del horario de clases. Asigna recursos limitados —docentes, salas y bloques— a cada curso y asignatura.

Proceso lectivo (central)

Ejecución de la docencia en aula y talleres, junto con la evaluación de los aprendizajes.

Procesos de apoyo

Admisión, pastoral y convivencia escolar.

Por qué importa

El horario condiciona todo el proceso central: si la asignación falla, la falla se traslada directamente a las horas de clase efectivamente impartidas, que son la unidad de producción del colegio. Su resultado se mide por tasa de promoción y evaluaciones nacionales.

Hoy el horario se construye a mano, por prueba y error

01 Recopilar disponibilidad El equipo directivo reúne la disponibilidad de cada profesor y las necesidades de cada curso.	02 Encajar bloques en planillas La construcción se apoya únicamente en planillas de cálculo genéricas, sin verificación automática.	03 Revisar cruces manualmente Para comprobar un docente hay que revisar todas las hojas donde aparece, y repetirlo por cada sala compartida.	04 Reestructurar ante cada cambio Un choque o un cambio de disponibilidad desencadena un efecto dominó de nuevos conflictos.
El ciclo se repite hasta lograr la primera configuración factible			



Costo actual

Semanas de dedicación exclusiva del equipo directivo, con un alto riesgo de cruces que muchas veces se detectan recién durante el año escolar en marcha.

Tres condiciones que operan al mismo tiempo



Especialidad y rango docente

Cada profesor solo puede dictar determinadas asignaturas y en determinados niveles. La dotación está organizada por especialidad, no es intercambiable.



Cargas horarias variables

Una misma asignatura cambia de carga según el nivel. Matemática considera **7 h** semanales en 1° y 2° medio, y **3 h** en 3° y 4° medio.



Jornada heterogénea

Los bloques de la tarde existen solo en 3° y 4° medio, y solo los lunes. El resto de los cursos dispone de **8** bloques diarios en la mañana.

Consecuencia

No existe una grilla horaria única aplicable a todo el colegio, y el número de comparaciones necesarias para verificar factibilidad crece con la cantidad de cursos y recursos compartidos.

Los electivos de 3° y 4° medio son el punto más crítico

Las asignaturas de formación diferenciada no se dictan por curso. Se dictan en secciones que agrupan estudiantes de los cursos A y B de un mismo nivel, según lo que cada estudiante elige.



Restricción clave

Los bloques de formación diferenciada deben coincidir en ambos cursos del nivel y no pueden superponerse con el plan común. Esto obliga a programar de forma conjunta horarios que en el resto del colegio se construyen de manera independiente.

Restricciones duras identificadas en el levantamiento



Cada profesor imparte solo asignaturas de su especialidad y dentro del rango de niveles que le compete.



Un profesor no puede ser asignado a dos cursos distintos en un mismo bloque horario.



Cada asignatura debe cumplir una carga horaria semanal fija por curso, que difiere según el ciclo.



Los espacios especializados no pueden recibir dos cursos en un mismo bloque.



Debe cumplirse estrictamente el plan de estudios del Ministerio de Educación.



La estructura de bloques y días varía por ciclo, lo que impide una grilla única.

Alcance

El modelamiento contempla inicialmente desde 1° básico hasta 4° medio con la plantilla docente completa. Dada la magnitud combinatoria, el alcance se evaluará de forma iterativa y podrá acotarse hacia enseñanza media si compromete el plazo semestral.

Qué se propone lograr el proyecto

Objetivo general

Diseñar un algoritmo para la programación de horarios escolares del Colegio Madres Dominicas, que sistematice el proceso de asignación, asegure el cumplimiento de las restricciones operativas del establecimiento y mejore la calidad del horario resultante.



Recopilar y validar con el colegio la información curricular y de dotación docente que requiere el modelo.



Desarrollar un algoritmo que determine de forma automatizada un cronograma factible.



Implementar una plataforma web para consultar los horarios por curso, profesor y sala.



Generar horarios factibles incorporando las secciones de formación diferenciada.



Validar las soluciones obtenidas contrastándolas con la programación actual del establecimiento.

Qué entrega concretamente el proyecto



Horario semanal factible por curso

Cumple la totalidad de las restricciones obligatorias: horas exigidas por el plan de estudios, sin docentes ni salas comprometidos en dos actividades simultáneas, respetando especialidad y rango de niveles, y con los electivos en bloques coincidentes.



Horario individual por docente y sala

Junto al horario de cada curso se obtiene el horario de cada profesor y el detalle de uso de cada espacio compartido.



Base de datos estructurada y validada

Reúne en un formato único cursos, asignaturas, cargas horarias, dotación docente y espacios disponibles, reutilizable en años posteriores.



Modelo documentado y análisis comparativo

Deja registradas las restricciones consideradas y el criterio de calidad, y compara el horario propuesto con el que hoy usa el establecimiento.

Qué cambia en la operación del colegio



01

Reducción del tiempo de elaboración

La verificación que hoy exige comparar visualmente las planillas de todos los cursos pasa a ejecutarse de forma automática.



02

Eliminación de errores de asignación

Se evita que un docente quede en dos cursos simultáneos o que un espacio reciba dos actividades en el mismo bloque.



03

Capacidad de responder a cambios

Como no hay bloques libres en media, toda modificación desplaza otra asignatura. El modelo evalúa por anticipado si un cambio admite solución.



04

Comparación entre alternativas

El procedimiento manual termina en la primera solución factible; el modelo permite elegir la que mejor distribuye la carga semanal.

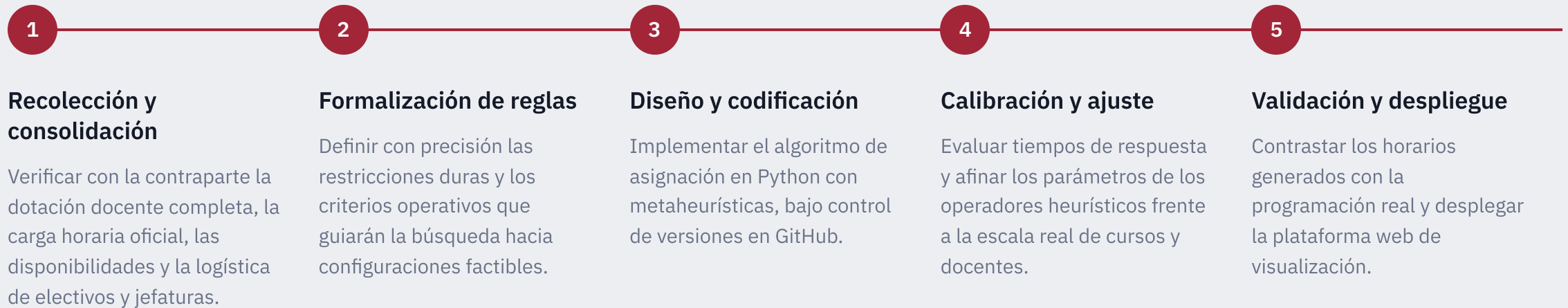


05

Estandarización de la información

El proceso deja de depender del conocimiento acumulado de quien elabora el horario y queda documentado para la institución.

Cinco etapas secuenciales



Nota metodológica

La función de aptitud —que pondera balance de carga semanal y ventanas libres— se formalizará una vez concluida la validación de datos con el colegio, preservando la adaptabilidad del método.

Con qué se construye y dónde estamos



Python

Lenguaje de implementación del algoritmo de asignación.



Metaheurísticas

Búsqueda local iterada y algoritmos genéticos para explorar el espacio combinatorio.



GitHub

Control de versiones, respaldo de scripts y documentación del avance.



Plataforma web

Visualización de las mallas horarias por curso, docente y sala.

■ Antecedentes ya entregados por el colegio

- Estructura de bloques horarios por ciclo
- Dotación docente por especialidad
- Cargas horarias semanales por nivel

■ En validación con la institución

- Dotación docente definitiva
- Logística de asignación de electivos y jefaturas
- Supuestos operativos definidos de forma provisional

Próximos pasos

Del levantamiento a la herramienta funcionando

Cerrar la validación

Concluir con la contraparte institucional la validación de dotación docente y logística de electivos.

Implementar y calibrar

Codificar, parametrizar y ajustar computacionalmente los algoritmos en Python.

Validar contra el horario real

Desarrollar la interfaz web y contrastar exhaustivamente los horarios generados, con miras al Informe Final.

Gracias. Preguntas y comentarios.